

KOMPETISI MAHASISWA INFORMATIKA POLITEKNIK NASIONAL (KMIPN) VIII 2026

Kategori: e-Government

BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL BOOK)

REKAKARBON: Platform dMRV Emisi Berbasis AI dan Konsorsium Blockchain Hyperledger Besu

*Optimalisasi Tata Kelola Emisi Guna Meminimalisir Risiko Greenwashing dan Mewujudkan
Indonesia Net Zero*



Disusun Oleh:

What Time Is It?

Ekya Muhammad Hasfi Fadlilurrahman	–	NIM 2341720111
Farrel Augusta Dinata	–	NIM 2341720081
Petrus Tyang Agung Rosario	–	NIM 2341720227

**POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
MALANG**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
1 Gambaran Umum Sistem RekaKarbon	1
1.1 Tentang Platform RekaKarbon	1
1.2 Prasyarat Sistem & Kebutuhan Perangkat Keras	1
2 Matriks Peran dan Hak Akses Pengguna	2
3 Panduan Pengoperasian Fitur Utama	2
3.1 Autentikasi dan Pengaturan Akun	2
3.2 Panduan untuk Pelaku Usaha (Emitter)	3
3.2.1 Pemantauan Emisi dan Integrasi CEMS	3
3.2.2 Pengajuan Kuota PTBAE-PU dan Kalkulator Karbon	3
3.2.3 Perdagangan di Bursa Karbon DEX dan Retirasi Sertifikat	4
3.3 Panduan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH)	4
3.3.1 Registrasi Wilayah Hutan dan Unggah Poligon Spasial	4
3.3.2 Monitoring Biomassa AI dan Klaim Kredit Karbon	5
3.4 Panduan untuk Auditor Independen	5
3.4.1 Tinjauan Laporan Emisi dan Deteksi Anomali AI	5
3.4.2 Verifikasi Spasial, Drone, dan Gate IoT	6
3.5 Panduan untuk Regulator (KLHK / ESDM)	6
3.6 Panduan Portal Transparansi Publik	7
4 Pemecahan Masalah dan Bantuan Teknis	7
4.1 Kendala Umum dan Solusi	7
4.2 Pusat Bantuan dan Dukungan Teknis	8

DAFTAR GAMBAR

1.1 Alur Kerja Ekosistem dMRV Terintegrasi Platform RekaKarbon 1

3.1 Antarmuka Bursa Perdagangan Karbon Terdesentralisasi (*Carbon DEX*) 4

3.2 Dasbor Tata Kelola Audit dan Pemantauan Emisi Digital 5

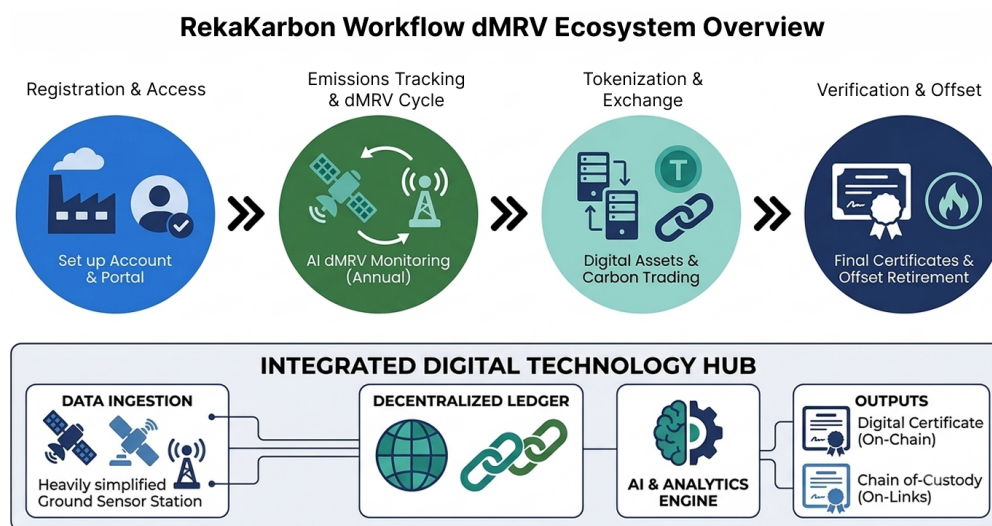
3.3 Dasbor Transparansi Publik untuk Pengawasan Keterbukaan Data Emisi 7

1. Gambaran Umum Sistem RekaKarbon

1.1 Tentang Platform RekaKarbon

RekaKarbon adalah platform *e-government* terintegrasi yang dirancang untuk mendukung siklus *digital Measurement, Reporting, and Verification* (dMRV) emisi karbon nasional secara transparan, akurat, dan terdesentralisasi. Dikembangkan khusus untuk merespons tantangan risiko *greenwashing* dalam perdagangan karbon dan pelaporan emisi industri, RekaKarbon menggabungkan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) penginderaan jauh berbasis citra satelit/drone dengan teknologi konsorsium *blockchain* Hyperledger Besu.

Platform ini menjadi jembatan kolaborasi antara regulator pemerintah (KLHK dan Kementerian ESDM), pelaku industri penghasil emisi (*emitters*), kelompok tani hutan pengelola serapan karbon (KTH), serta auditor lingkungan independen.



Gambar 1.1: Alur Kerja Ekosistem dMRV Terintegrasi Platform RekaKarbon

1.2 Prasyarat Sistem & Kebutuhan Perangkat Keras

Untuk dapat menggunakan platform RekaKarbon secara optimal, pengguna disarankan memenuhi spesifikasi teknis berikut:

- Peramban Web (Browser):** Google Chrome (versi 118+), Mozilla Firefox (versi 119+), Microsoft Edge (versi 118+), atau Safari (versi 17+).
- Koneksi Internet:** Kecepatan pita lebar minimum 5 Mbps untuk kelancaran rendering peta geospasial dan citra satelit resolusi tinggi.
- Dukungan Web3 / Dompot Digital:** Platform telah dilengkapi arsitektur *sponsored gasless relay*, sehingga pengguna tidak diwajibkan membeli token bahan bakar jaringan (*native gas*) untuk melakukan transaksi pencatatan sertifikat atau verifikasi data pada *blockchain*.

Kemudahan Pengguna (Gasless Experience)

Pengguna tidak perlu memasang dompet ekstensi pihak ketiga (seperti MetaMask) atau memiliki saldo kripto untuk bertransaksi. Seluruh biaya gas transaksi on-chain ditangani secara transparan oleh layanan *Relayer* resmi RekaKarbon.

2. Matriks Peran dan Hak Akses Pengguna

Sistem RekaKarbon mengimplementasikan sistem kendali akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC) yang ketat guna memastikan pembagian kewenangan (*segregation of duties*) dan keamanan data emisi nasional:

Peran Pengguna	Deskripsi & Entitas	Cakupan Fitur Utama
Publik (Tamu)	Masyarakat umum, akademisi, dan organisasi pemerhati iklim.	Mengakses portal transparansi publik, memeriksa statistik emisi nasional, dan memvalidasi keaslian sertifikat karbon via hash/QR code.
Pelaku Usaha (<i>Emitter</i>)	Korporasi atau pabrik industri yang menghasilkan emisi GRK.	Pemantauan sensor CEMS, input laporan emisi, pengajuan alokasi PTBAE-PU, kalkulator offset, transaksi di Bursa Karbon, dan retirasi sertifikat.
Kelompok Tani Hutan (KTH)	Komunitas lokal pengelola kawasan konservasi atau reboisasi hutan.	Pendaftaran poligon lahan (GeoJSON), pemantauan biomassa dan stok karbon berbasis AI satelit, serta penerbitan kredit karbon.
Auditor Independen	Lembaga Validasi/Verifikasi (LVV) terakreditasi independen.	Audit laporan emisi CEMS industri, verifikasi data geospasial satelit & drone, inspeksi IoT gate, dan penerbitan laporan audit digital.
Regulator	Kementerian LHK dan instansi pembina sektor teknis.	Penetapan kuota batas atas emisi (PTBAE-PU), persetujuan penerbitan SPE-GRK, penugasan tim auditor, dan monitoring kepatuhan nasional.
Administrator	Tim pengelola operasional sistem RekaKarbon.	Verifikasi identitas korporasi (<i>Know Your Business</i> / KYB), manajemen akun pengguna, audit log sistem, dan kesehatan node jaringan.

Tabel 1: Matriks Peran dan Hak Akses Pengguna Sistem RekaKarbon

3. Panduan Pengoperasian Fitur Utama

3.1 Autentikasi dan Pengaturan Akun

1. Buka peramban dan akses alamat portal resmi RekaKarbon.
2. Klik tombol **Masuk** pada pojok kanan atas halaman beranda.

3. Masukkan alamat email institusi dan kata sandi yang telah didaftarkan.
4. Apabila akun Anda mewakili korporasi industri baru atau kelompok tani, Anda akan diarahkan ke halaman **Verifikasi KYB** untuk mengunggah dokumen legalitas (NIB, SK Kemenkumham, atau SK Penetapan Perhutanan Sosial).

Verifikasi Identitas Organisasi (KYB)

Fitur pelaporan emisi dan transaksi bursa baru akan aktif secara otomatis setelah berkas KYB organisasi diverifikasi dan disetujui oleh Administrator Sistem dalam kurun waktu 1x24 jam kerja.

3.2 Panduan untuk Pelaku Usaha (Emitter)

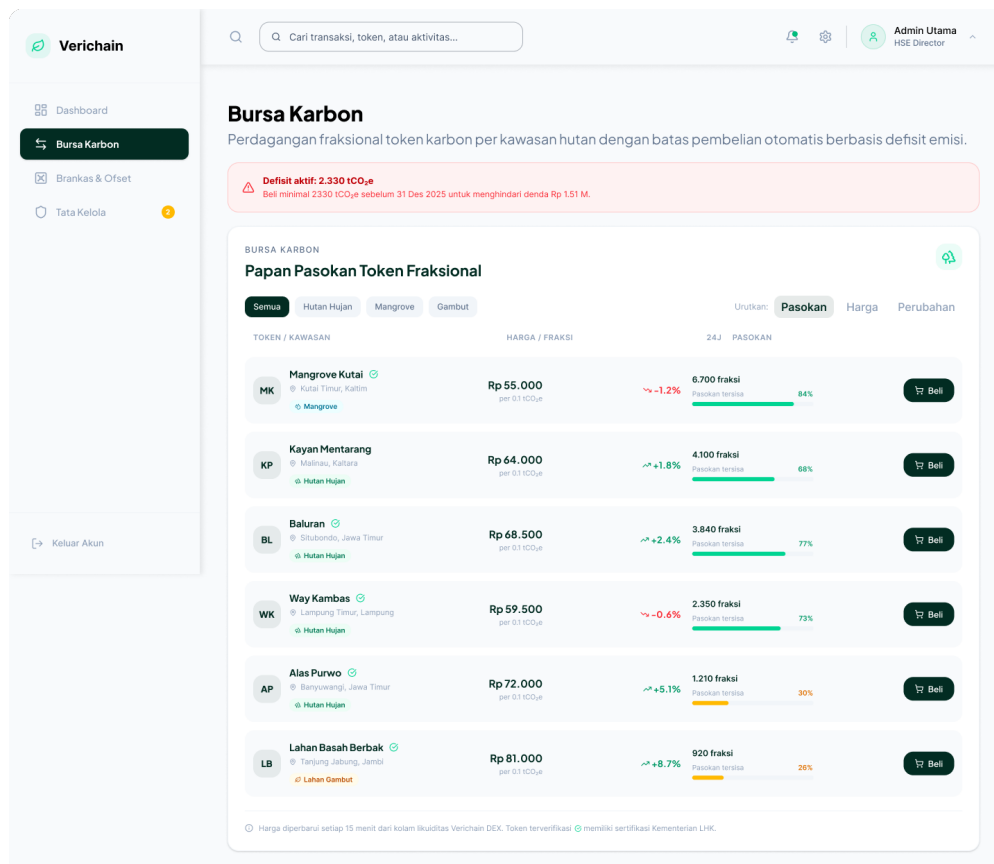
3.2.1 Pemantauan Emisi dan Integrasi CEMS

1. Masuk ke menu **Laporan Emisi** pada bilah navigasi samping.
2. Sistem menampilkan metrik waktu nyata konsentrasi gas buang (SO_2 , NO_x , CO_2 , dan Partikulat) yang tersinkronisasi langsung dari perangkat *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) cerobong pabrik.
3. Klik **Unduh Rekapitulasi Periode** untuk mencetak laporan kepatuhan berkala dalam format PDF bersertifikat digital.

3.2.2 Pengajuan Kuota PTBAE-PU dan Kalkulator Karbon

1. Akses submenu **Pengajuan PTBAE-PU**.
2. Masukkan kapasitas produksi historis dan batas intensitas emisi sektor industri Anda.
3. Gunakan **Kalkulator Karbon** terintegrasi untuk memperkirakan potensi surplus atau defisit kuota emisi sebelum batas akhir tahun berjalan.
4. Klik **Kirim Pengajuan Kuota** untuk diteruskan ke Kementerian LHK.

3.2.3 Perdagangan di Bursa Karbon DEX dan Retirasi Sertifikat



Gambar 3.1: Antarmuka Bursa Perdagangan Karbon Terdesentralisasi (*Carbon DEX*)

1. Buka menu **Bursa Karbon**.
2. Pada tab *Marketplace*, pengguna dapat melihat daftar penawaran Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang telah terverifikasi.
3. Masukkan jumlah volume karbon (tCO₂e) yang ingin dibeli atau dioffset, kemudian klik **Beli Unit Karbon**.
4. Untuk mengklaim kepatuhan emisi tahunan, buka menu **Dompet Karbon** → pilih sertifikat → klik tombol **Retirasi Sertifikat (Burn)**. Unit karbon tersebut akan dibakar (*burn*) secara permanen di blockchain dan menerbitkan bukti *Certificate of Retirement* yang tidak dapat diperdagangkan kembali.

3.3 Panduan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH)

3.3.1 Registrasi Wilayah Hutan dan Unggah Poligon Spasial

1. Masuk ke menu **Lahan Hutan & Poligon**.
2. Klik tombol **Tambah Wilayah Konservasi Baru**.
3. Masukkan data administratif kawasan (nama KTH, nomor SK Perhutanan Sosial, jenis tutupan pohon).
4. Unggah berkas batas wilayah dalam format standard **GeoJSON** atau **Shapefile (.shp)**.

5. Sistem akan secara otomatis memvalidasi koordinat batas lahan agar tidak tumpang tindih (*zero-overlap check*) dengan konsesi lain.

3.3.2 Monitoring Biomassa AI dan Klaim Kredit Karbon

1. Setelah poligon disetujui, modul AI *NusaCarbon Environmental Intelligence* secara otomatis menganalisis citra satelit Sentinel-2 dan Landsat secara berkala.
2. Pengguna dapat memantau estimasi *Above Ground Biomass* (AGB) dan serapan karbon bersih bulanan.
3. Klik **Ajukan Klaim Kredit Karbon** untuk meminta verifikasi lapangan oleh auditor independen.

3.4 Panduan untuk Auditor Independen

The screenshot displays the 'Tata Kelola Akun Internal' (Internal Account Management) dashboard. It features a sidebar with navigation options: Dashboard, Bursa Karbon, Brankas & Offset, and Tata Kelola (selected). The main content area shows a role hierarchy and a permission matrix.

HIERARKI ROLE

- LEVEL 0 OWNER: HSE Director** (1 anggota)
Pemilik akun utama. Akses penuh tanpa batasan.
- LEVEL 1 Compliance Manager** (1 anggota)
Dapat edit akun & lihat semua modul. Burn perlu co-sign Director.
- LEVEL 2 Admin Operasional** (2 anggota)
Hanya lihat & ajukan permohonan beli. Butuh approval Manager.
- LEVEL 3 Viewer / Auditor** (1 anggota)
Read-only. Cocok untuk tim audit eksternal.

Matriks Permission

PERMISSION	HSE Director	Compliance Manager	Admin Operasional	Viewer / Auditor
KEPATUHAN				
Lihat Dashboard & Neraca	✓	✓	✓	✓
Lihat Grafik Emisi	✓	✓	✓	✓
BURSA				
Lihat Papan Bursa Karbon	✓	✓	✓	✓
Eksekusi Pembelian Token HIGH RISK	✓	✓	⚠	✗
BRANKAS				
Lihat SBT Vault	✓	✓	✓	✓
Eksekusi Burn Token HIGH RISK	✓	⚠	✗	✗
Unduh Sertifikat SBT MED	✓	✓	✗	✗
GOVERNANCE				
Kelola Akun & Hak Akses HIGH RISK	✓	✗	✗	✗

HSE Director memiliki akses penuh dan tidak dapat dibatasi. Klik sel untuk mengubah permission. Perubahan membutuhkan re-login bagi staf yang terpengaruh.

Gambar 3.2: Dasbor Tata Kelola Audit dan Pemantauan Emisi Digital

3.4.1 Tinjauan Laporan Emisi dan Deteksi Anomali AI

1. Masuk ke menu **Audit Emisi**.
2. Buka penugasan audit yang berstatus *Pending Verification*.

3. Periksa grafik histori data CEMS; sistem secara cerdas akan menandai titik-titik data anomali (*outliers*) yang terdeteksi oleh model machine learning.
4. Masukkan catatan temuan audit pada kolom **Lembar Kerja Auditor**.

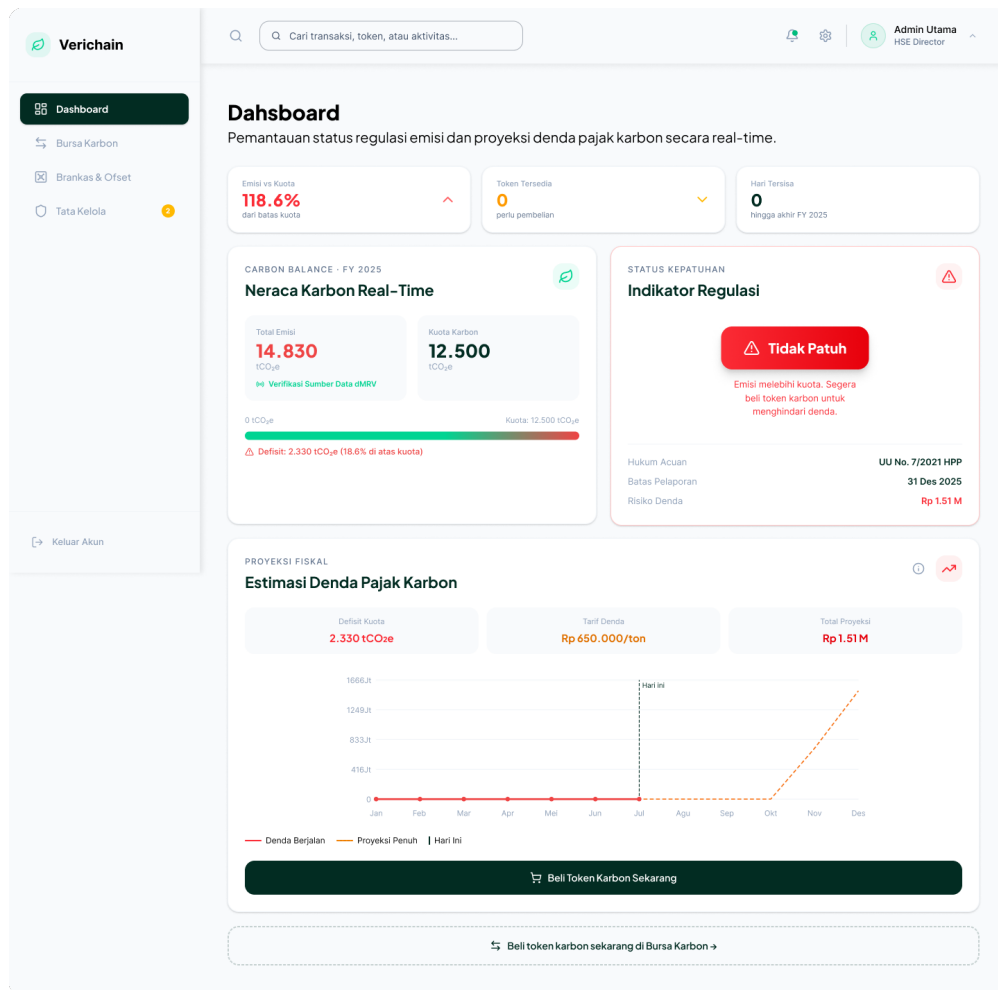
3.4.2 Verifikasi Spasial, Drone, dan Gate IoT

1. Buka menu **Audit Spasial & Drone**.
2. Bandingkan data kanopi pohon aktual hasil foto udara drone dengan estimasi biomassa model AI.
3. Periksa log pencatatan sensor gerbang pengawasan (*IoT Gate*) untuk memastikan tidak ada pembalakan liar di area proyek.
4. Klik **Terbitkan Rekomendasi Validasi** untuk menandatangani berita acara audit secara kriptografis menggunakan kunci verifikasi.

3.5 Panduan untuk Regulator (KLHK / ESDM)

1. Masuk ke menu **Proyek Karbon & Kuota**.
2. Evaluasi permohonan sertifikasi SPE-GRK yang telah dilengkapi berita acara verifikasi auditor.
3. Tinjau alokasi kuota emisi batas atas sektor industri pada menu **Alokasi PTBAE-PU**.
4. Klik tombol **Setujui & Minting Token** untuk mengesahkan penerbitan unit karbon ke buku besar *blockchain* Hyperledger Besu secara resmi.

3.6 Panduan Portal Transparansi Publik



Gambar 3.3: Dasbor Transparansi Publik untuk Pengawasan Keterbukaan Data Emisi

Masyarakat umum dapat mengakses portal tanpa perlu melakukan registrasi akun:

1. Buka halaman utama dan pilih menu **Portal Transparansi**.
2. Pilih sektor industri atau wilayah untuk melihat agregasi emisi karbon yang dilaporkan.
3. Untuk memverifikasi sertifikat emisi atau kredit karbon fisik:
 - Buka submenu **Verifikasi Sertifikat**.
 - Masukkan nomor seri sertifikat atau pindai **QR Code** menggunakan kamera ponsel.
 - Sistem akan mencocokkan *cryptographic hash* sertifikat langsung ke blok transaksi Hyperledger Besu dan menampilkan status validitas sertifikat secara transparan.

4. Pemecahan Masalah dan Bantuan Teknis

4.1 Kendala Umum dan Solusi

1. Gagal Mengunggah Berkas Poligon Lahan (GeoJSON)

- **Penyebab:** Koordinat poligon tidak tertutup (*unclosed polygon*), sistem proyeksi bukan WGS84 (EPSG:4326), atau ukuran berkas melampaui 10 MB.

- *Solusi*: Pastikan berkas GeoJSON menggunakan datum WGS84 standar dan titik akhir poligon sama dengan titik awal.

2. Status Transaksi Karbon Tertunda (*Pending Transaction*)

- *Penyebab*: Kepadatan antrean relay transaksi pada node konsorsium blockchain.
- *Solusi*: Tunggu 30–60 detik. Transaksi dijamin tereksekusi dengan mekanisme *retry* otomatis tanpa membebankan biaya kepada pengguna.

3. Sesi Masuk Berakhir Mendadak

- *Penyebab*: Masa berlaku token autentikasi (JWT) habis demi alasan keamanan (standar 24 jam).
- *Solusi*: Muat ulang halaman peramban (*refresh*) dan lakukan proses *Login* kembali.

Keamanan Akun

Jangan pernah membagikan kredensial masuk, kata sandi, atau token akses API Anda kepada pihak manapun. Administrator RekaKarbon tidak pernah meminta kata sandi pengguna dalam bentuk apapun.

4.2 Pusat Bantuan dan Dukungan Teknis

Apabila pengguna mengalami kendala operasional yang tidak tercantum dalam panduan ini, silakan menghubungi tim pengembang resmi:

- **Email Dukungan**: support@rekakarbon.id
- **Repositori Proyek**: github.com/FarrelAD/RekaKarbon
- **Sekretariat Tim**: Tim What Time Is It? – Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang.